

# 8

## Mekânsal Bilgi Teknolojilerinin Bileşenleri

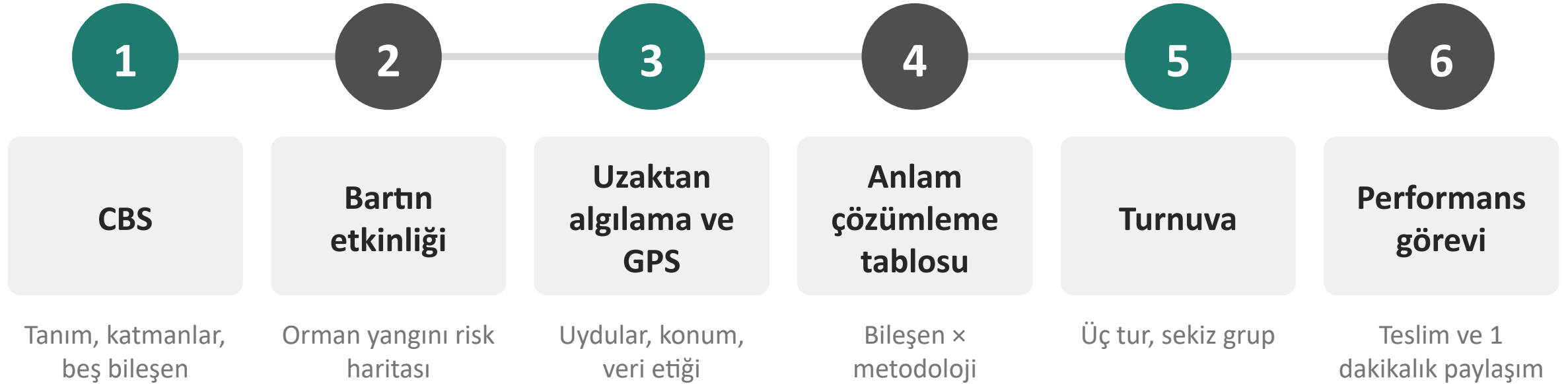
2-6 Kasım 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 66-70 · Ölçme s. 71-73

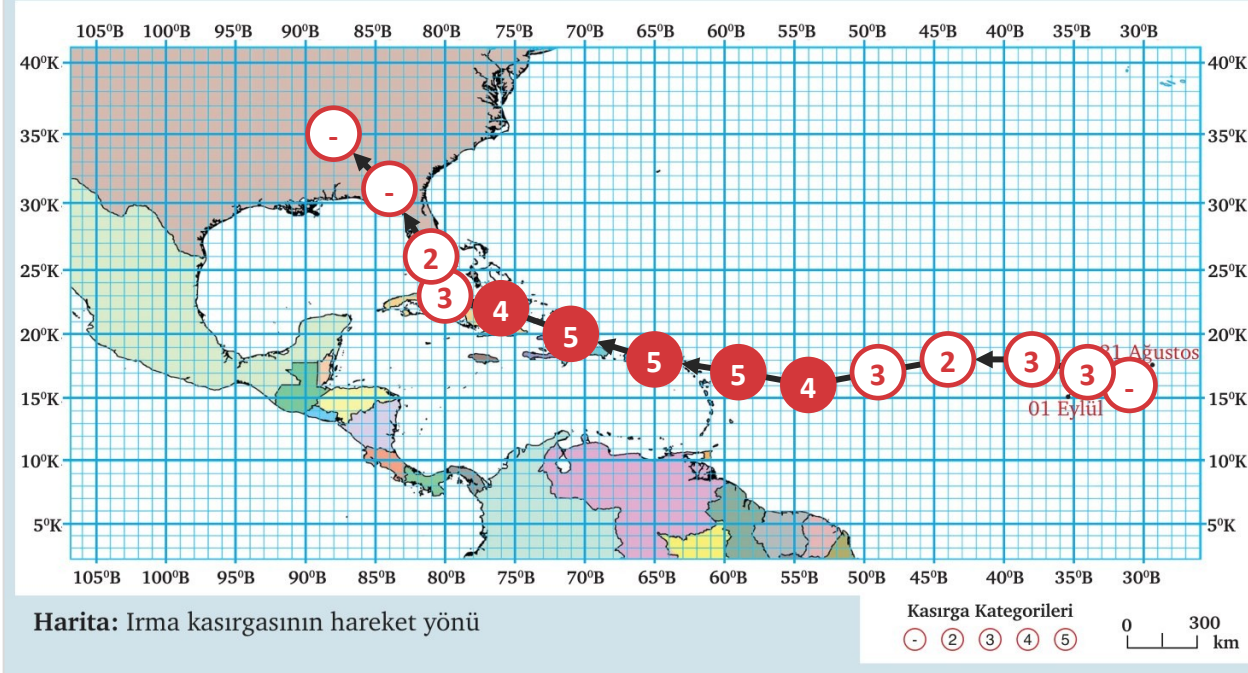
ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.2.3

**Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri  
çözümleyebilme**

**Süreç bileşenleri**

- a)** Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri belirler.
- b)** Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.





Görsel: kitap s. 34 haritası · 4. haftadaki işaretleme (Irma, 31 Ağustos-13 Eylül 2017)

**Kasırganın her günlük konumu nasıl belirlendi ve haritaya nasıl işlendi?**

4. haftada kitaba işaretlediğin yolu bugün uydu, GPS ve CBS ile açıklayacağız.

**Mekânsal bilgi teknolojileri (kitap s. 66-70) — bugünün konusu:**

uzaktan algılama (uydular)

Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS)

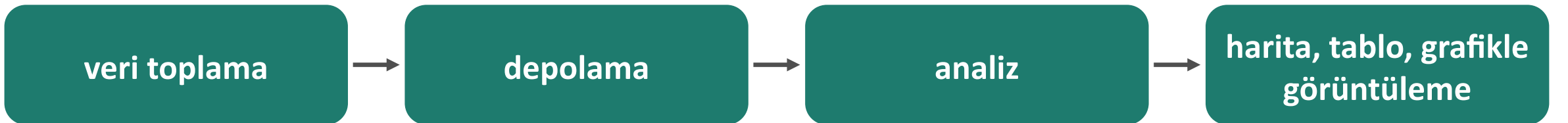
coğrafi bilgi sistemleri (CBS)

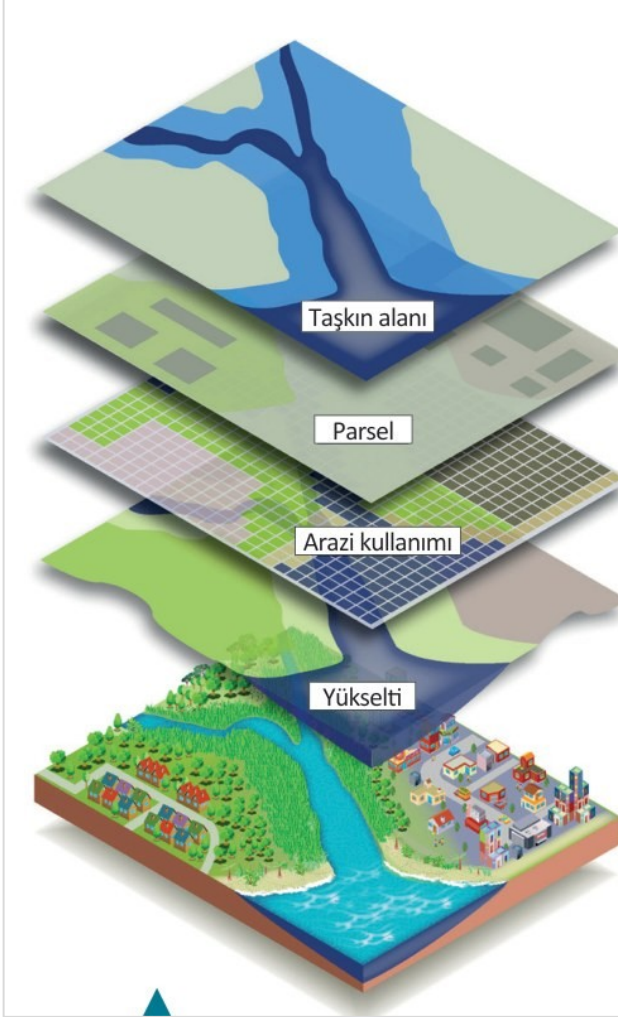
*Tarihî süreçte ilk haritalar, gözlem sonucu elde edilen coğrafi bilgilerin düzlem üzerine resmedilmesiyle üretilmiştir. Günümüzde harita çiziminde uzaktan algılama ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanılmaktadır.*

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri; doğal ortam, insan ve zaman ilişkisine ait veri toplama, depolama ve analiz çalışmalarıyla elde edilen mekânsal bilgilerin harita, tablo veya grafiklerle görüntülenmesine imkân sağlayan bilgisayar tabanlı bilgi yönetimidir.

Tanımdaki dört iş:





Görsel 2.12 · Kitap s. 66

CBS ile konumsal verilere dayalı haritalar üretilebilir, bir yerdeki farklı coğrafi unsurlara ait bilgiler ayrı katmanlar hâlinde haritalanabilir.

Ayrıca coğrafi sorgulama ve mekânsal analiz yapılabilir. Bu yöntem sayesinde mekânla ilgili daha doğru kararlar alınabilir.

*Görsel 2.12: CBS ile farklı coğrafi unsurlara ait özellikler katmanlar hâlinde haritalanabilmektedir.*

## Düşün

Taşkın alanı katmanını parsel katmanının üzerine koyarsak hangi kararı daha doğru verebiliriz?

1

Veri toplama ve bilgi yönetme işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

2

Mekânsal (konum içeren) bilgilerle mekânsal olmayan (sözel, niteliksel) bilgiler uyum içinde, bir arada kullanılabilir.

3

Yakınlık analizi, uzunluk, alan, eğim gibi ölçüm işlemleri kolay ve doğru yapılabilir.

4

Mekânda meydana gelen değişimler zaman aralıklarıyla yansıtılabilir.

5

Haritadaki bilgilerin güncellenmesi kolaylıkla yapılabilir.

6

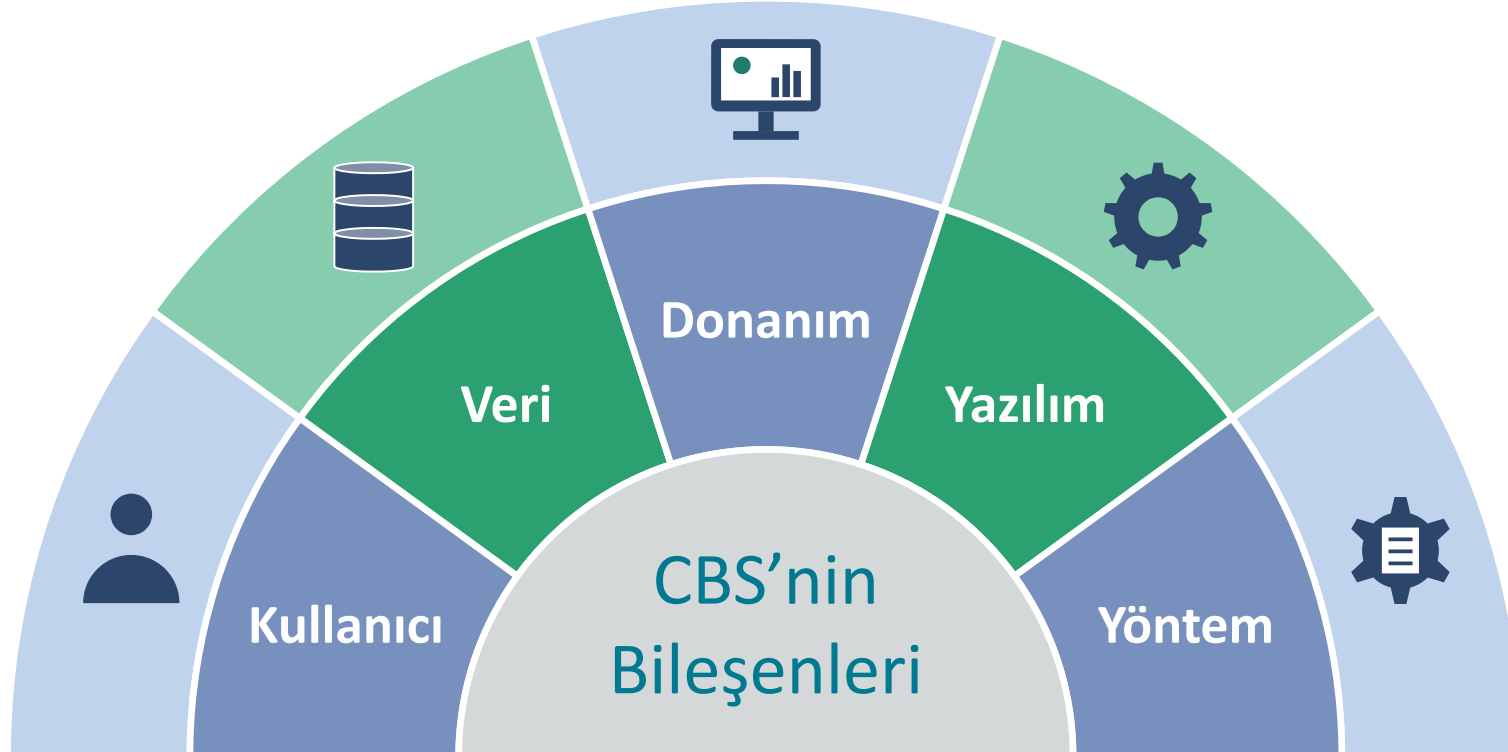
Haritalar dijital ortamda üretildiği için ürünler kolaylıkla paylaşılabilir.

7

Her türlü mekânsal planlama çalışması yapılabilir.

**Sence en önemlisi hangisi? Neden?**

CBS'nin temel fonksiyonlarını yerine getirmek için en az beş ana unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; kullanıcı, veri, donanım, yazılım ve yöntemdir.



Görsel 2.13 — CBS'nin bileşenleri  
kitap s. 66, yeniden çizildi

**Deftere çiz:**  
yarım halka ve  
beş bileşen

## Kullanıcı

Kullanıcılar, mekânsal sorunlara çözüm üretmek için CBS'nin diğer bileşenlerini organize eder ve sistemi yönetir.

## Veri

Gerekli veriler; uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, anketler gibi çeşitli kaynaklar ve saha araştırmalarından elde edilir.

## Donanım

CBS'nin işlemlerini sağlayan akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve buna bağlı teknolojik araçlar (bellek, tarayıcı, yazıcı, Küresel Konumlandırma Sistemi vb.) bütünüdür.

## Yazılım

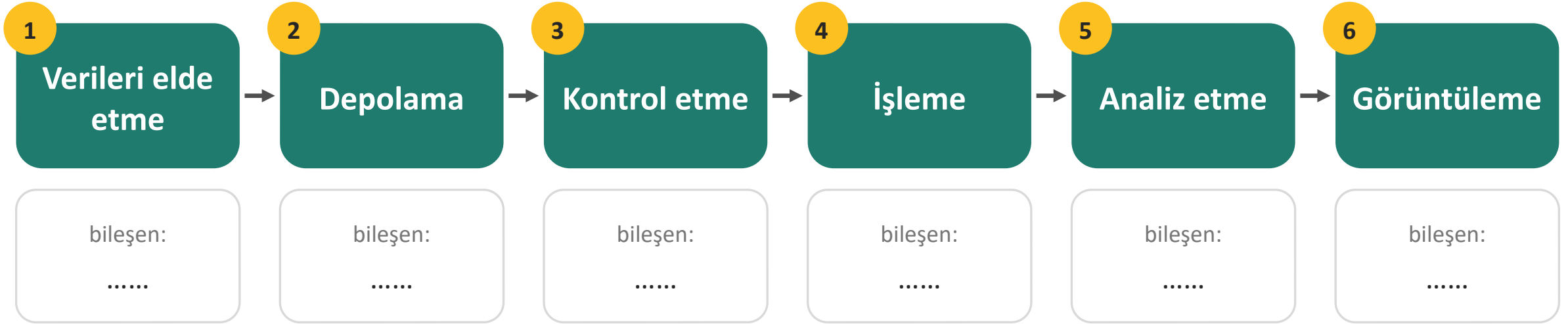
CBS yazılımları; coğrafi verileri işlemek ve kaydetmek, harita üretmek, sorgulama ve analiz yapmak için gerekli programlardır.

## Yöntem

CBS'de verileri bilgiye dönüştürmede kullanılır. CBS yöntemi kullanıcı tarafından belirlenir.

**CBS bileşenleri, bir CBS uygulamasının başarısını etkileyen temel faktörlerdir.**

Öğretim programına göre CBS metodolojisinin altı adımı:



*Yöntem; veri toplama, depolama, analiz ve görüntülemenin nasıl olacağı ile ilgili kullanıcı tercihlerini içerir.*

**Bu adımda hangi bileşen rol alır?**

Her adım için bir soru sor: Kim yapar? Hangi araçla? Hangi veriyle?

**CBS’de verileri bilgiye dönüştürmede kullanılan ve kullanıcı tarafından belirlenen bileşen hangisidir?**

**A** Donanım

**B** Yazılım

**C** Yöntem

**D** Veri

**E** Kullanıcı

**CBS’de verileri bilgiye dönüştürmede kullanılan ve kullanıcı tarafından belirlenen bileşen hangisidir?**

A Donanım

B Yazılım

**C Yöntem**

D Veri

E Kullanıcı

Yöntem; CBS’de verileri bilgiye dönüştürmede kullanılır. CBS yöntemi kullanıcı tarafından belirlenir. Veri toplama, depolama, analiz ve görüntülemenin nasıl olacağını kapsar (s. 67).

## Yazıcı

Bileşen tablosunu  
doldurur.

## Harita okuyucu

Risk haritasının  
lejantını yorumlar:  
çok yüksek →  
düşük.

## Sözcü

İlişki cümlesini ve  
yöntem sorularını  
hazırlar.

## Zaman · malzeme

Yaprağı alır, 14  
dakikayı yönetir.

## Bileşen tablosu yaprağı:

| Bileşen   | Çalışmadaki karşılığı | Rol aldığı metodoloji adımı |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| Kullanıcı | .....                 | .....                       |
| .....     | .....                 | .....                       |

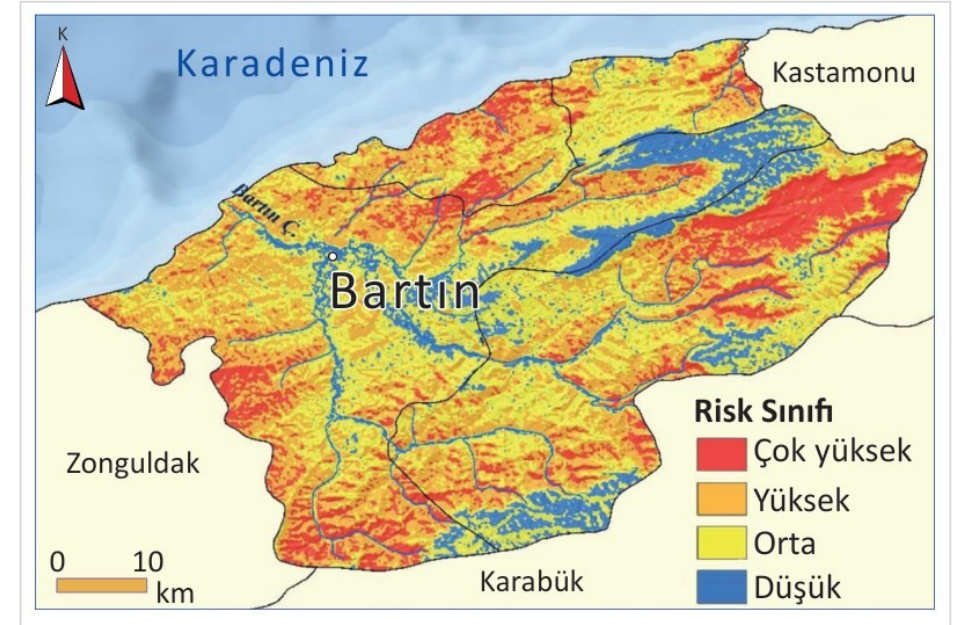
**Amaç** Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri çözümleyebilme

**Beceri** Çözümleme, Görsel Okuryazarlık

**Yönerge:** Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Bartın'da orman yangını açısından riskli alanların belirlenmesi amacıyla CBS'den yararlanılarak bilimsel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada orman yangını risk haritasının oluşturulması için yangını etkileyen faktörler (arazi kullanımı, yükseklik, eğim, bakı, sıcaklık ve nem) ile acil durum müdahalelerine (itfaiye, gözetleme kulesi ve su kaynağı) yakınlık başlıklarında veri toplanmıştır. Arazi kullanımının belirlenmesi için **uydu görüntülerinden** yararlanılmıştır. Buna göre bitki türleri ve su kaynakları **sınıflandırılmıştır**.

**Meteoroloji Genel Müdürlüğünden** sıcaklık, nem ve yağış verileri alınmıştır.

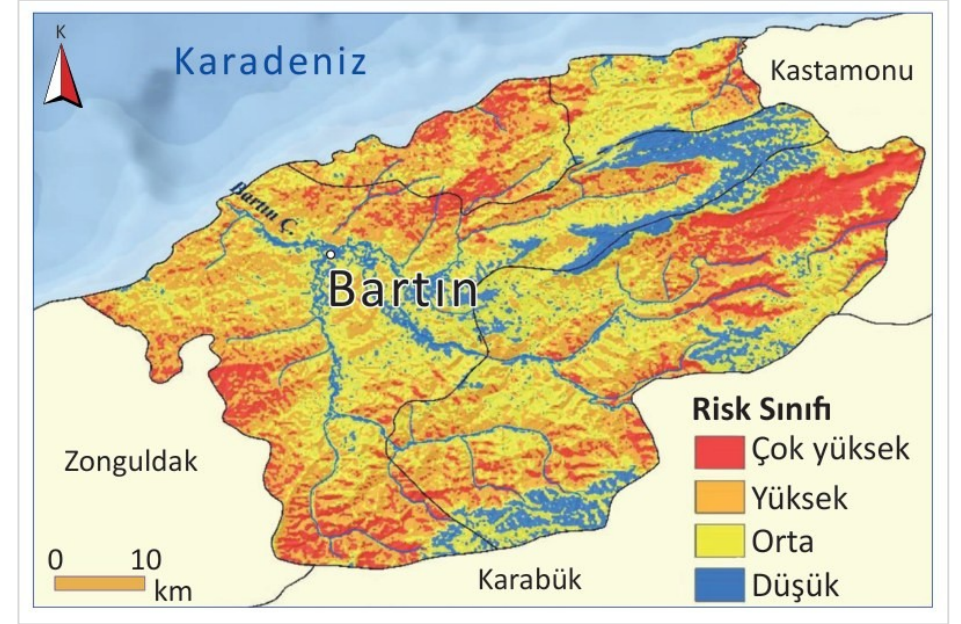


Harita: Ders kitabı s. 68

Toplanan verilerden hareketle **CBS yazılımını kullanan uzman** tarafından **bilgisayar ortamında** haritalar üretilmiştir. Ayrıca CBS yazılımıyla acil durum müdahaleleri için **yakınlık analizi** yapılmış ve analiz haritaları elde edilmiştir. Son olarak hazırlanan **haritaların birleştirilmesiyle** Bartın ilinin orman yangını risk haritası oluşturulmuştur.

## Harita okuyucu:

- Lejantta hangi risk sınıfları var?
- Çok yüksek riskli alanlar nerede yoğunlaşıyor?
- Düşük riskli alanlar neyin boyunca uzanıyor?



Harita: Ders kitabı s. 68

- 1 Çalışmada geçen CBS bileşenlerini örnekteki gibi belirleyerek açıklayınız.
- 2 Çalışmada CBS'nin bileşenleri nasıl ilişkilendirilmiştir?
- 3 Yukarıdaki gibi bir çalışma yapılmadan önce CBS yönteminin belirlenmesi için hangi sorular sorulmalıdır?

| Bileşen   | Çalışmadaki karşılığı                | Rol aldığı metodoloji adımı |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kullanıcı | örnek: CBS yazılımını kullanan uzman | .....                       |
| .....     |                                      |                             |
| .....     |                                      |                             |
| .....     |                                      |                             |
| .....     |                                      |                             |

# Bartın etkinliđi 1. soru — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

| Bileşen   | Çalışmadaki karşılığı                                                                                                                                                   | Rol aldığı metodoloji adımı                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kullanıcı | CBS yazılımını kullanan uzman: verilerden haritaları üretir, yakınlık analizini yapar                                                                                   | bütün adımları yönetir; özellikle işleme ve analiz etme |
| Veri      | Uydu görüntülerinden arazi kullanımı (bitki türleri, su kaynakları); MGM'den sıcaklık, nem, yağış; yükseklik, eğim, bakı; itfaiye, gözetleme kulesi, su kaynağının yeri | verileri elde etme, depolama                            |
| Donanım   | Bilgisayar (haritalar bilgisayar ortamında üretildi)                                                                                                                    | depolama, işleme, görüntüleme                           |
| Yazılım   | CBS yazılımı: harita üretimi ve yakınlık analizi                                                                                                                        | işleme, analiz etme, görüntüleme                        |
| Yöntem    | Sınıflandırma, yakınlık analizi, haritaların birleştirilmesi                                                                                                            | işleme, analiz etme                                     |

Kitap s. 67-68 · OGM Materyal örnek cevabıyla paralel

## 2 · Bileşenler nasıl ilişkilendirildi?

### Veri

uydu görüntüleri, MGM verileri



### Kullanıcı + yazılım + donanım

uzman, CBS yazılımıyla bilgisayarda üretir



### Yöntem

sınıflandırma, yakınlık analizi, birleştirme



### Sonuç

orman yangını risk haritası

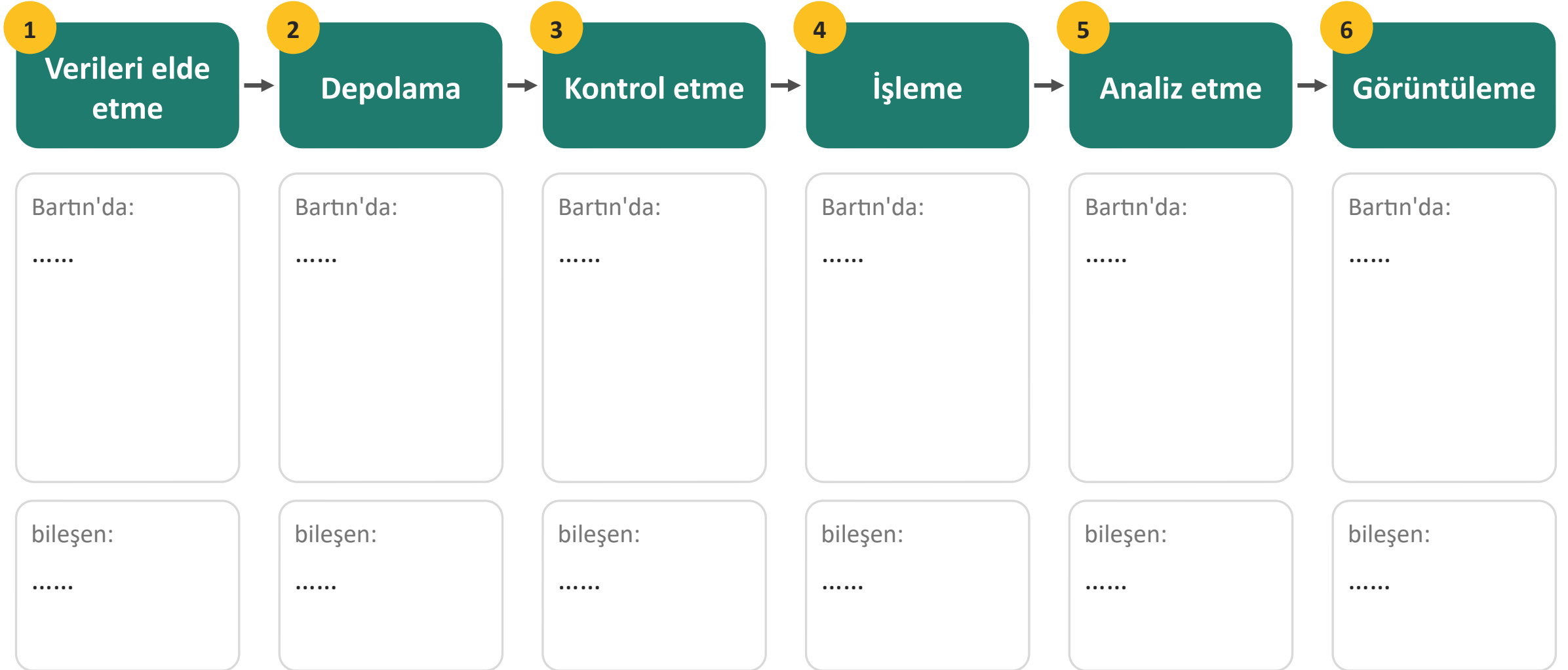
**Bileşenler tek bir iş akışında bağılıdır: biri eksik olursa risk haritası üretilemez.**

## 3 · Yöntemden önce sorulacak sorular

- Amaç ne? Hangi soruya cevap arıyoruz?
- Hangi verilere ihtiyaç var, nereden elde edilecek?
- Hangi ölçekte çalışılacak?
- Hangi yazılım ve hangi yöntem kullanılacak?
- Çalışmayı kim yürütecek?
- Donanım yeterli mi?
- Sonuç nasıl sunulacak: harita, tablo, grafik?

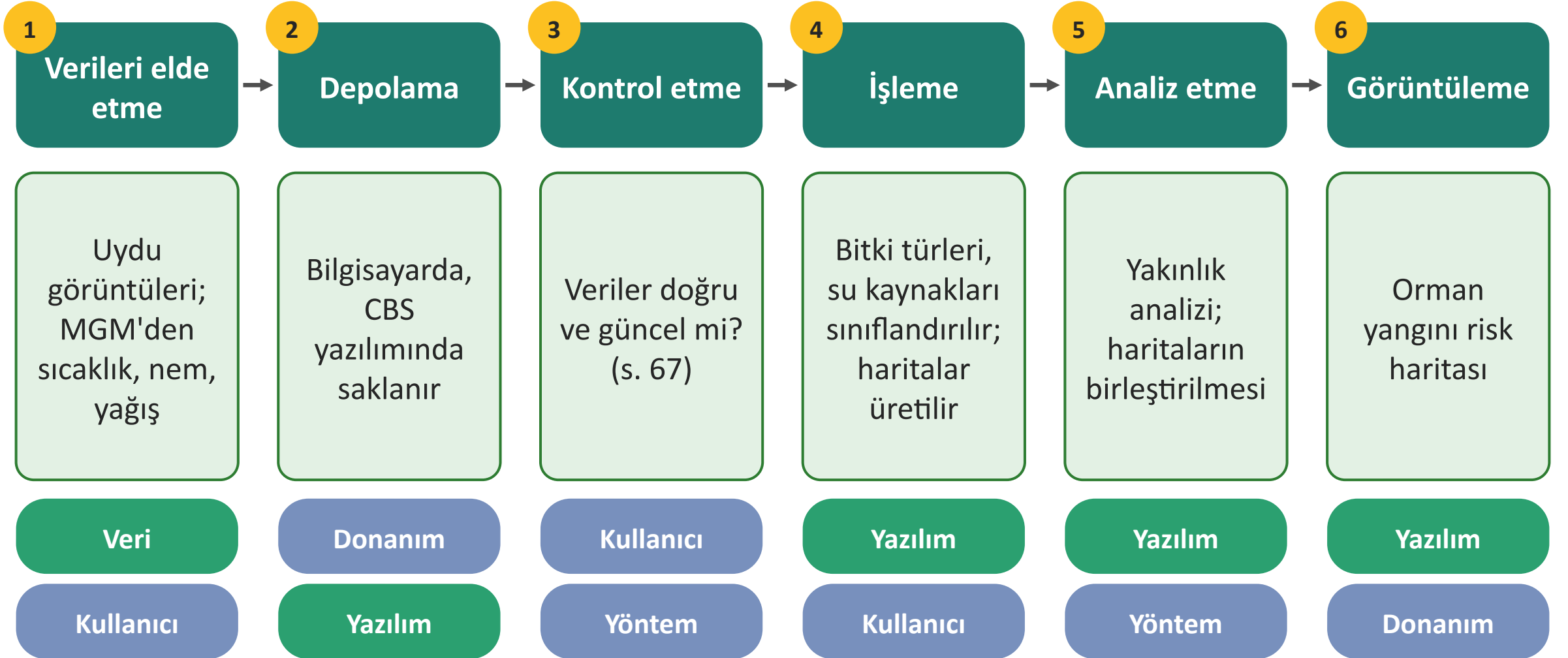
# Bartın'ı metodoloji adımlarına yerleştir

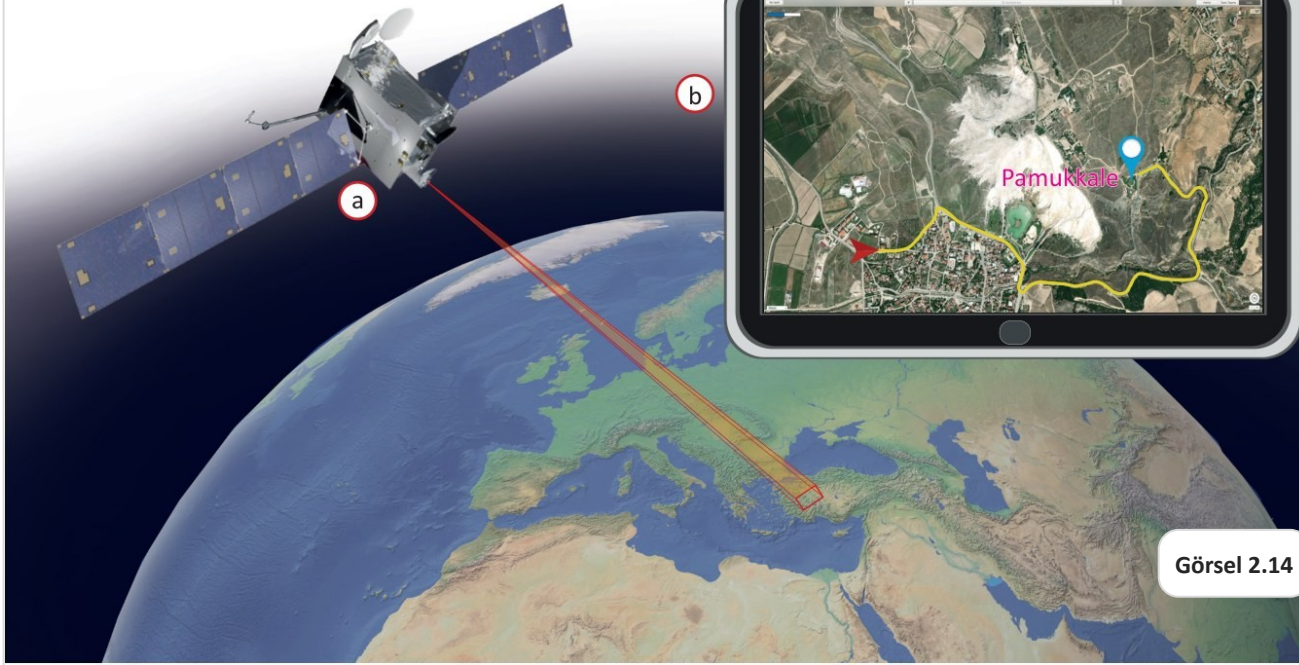
PAYLAŞIM



# Bartın'ı metodoloji adımlarına yerleştir — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP





Bilgi toplamak ve iletişim hizmetleri için Dünya yörüngesine uydular yerleştirilmiştir. Uydular, görünür dalga boyunun yanında insan duyularının algılayamayacağı kızılötesi ve morötesi ışınları algılama sistemleriyle donatılmıştır.

Uzaydaki gözlem araçları olan uydulardan Dünya'nın her yerine ait yüksek çözünürlükte görüntüler hızlı bir şekilde alınabilmektedir.

a

Uydular, Dünya'dan yansıyan elektromanyetik dalgaları algılar.



Uydularca alınan veriler, bilgisayar aracılığıyla görüntüye dönüştürülür.



b

Uydu görüntüleri harita yapımında kullanılır.

Harita yapımında en önemli adımlardan biri veri toplamaktır.

Uydular yardımıyla veri toplanan konular (s. 67):

sıcaklık

atmosfer kirliliği

iklim değişikliği

deniz suyu tuzluluğu

deniz seviyesi değişimleri

bitki örtüsü

yer şekilleri

toprak nemi

arazi kullanımı

kentleşme

tarım

Uzaktan algılama teknolojisi ile beşerî ve ekonomik faaliyetler uzaydan gözlemlenebilir, gelecek için mekânsal planlama yapılırken uydu verilerinden yararlanılabilir. Farklı zamanlarda alınan uydu görüntülerinden doğal sistemdeki değişimler veya insanın Dünya'yı nasıl değiştirdiği de takip edilebilir.

## MEKÂNSAL VERİ

*Haritası oluşturulabilen, konumsal özelliğe sahip her türlü coğrafi veridir. Mekânsal veriler; nokta, çizgi veya alan olarak gösterilir.*



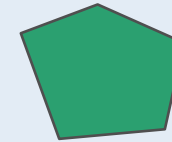
**nokta**

Bartın: gözetleme kulesi



**çizgi**

Bartın: akarsu



**alan**

Bartın: orman

Uydu teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ile canlı veya nesnelere ait coğrafi koordinatlara dayalı konum belirleme süreci çok daha kolaylaşmış ve nitelikli bir yapıya kavuşmuştur.

## Nasıl çalışır?

GPS, uydular aracılığıyla bir yere ait koordinatların tespit edilmesine dayanmaktadır.

## Ne zaman, nerede?

GPS'nin her türlü hava koşulunda ve dünyanın her yerinde 24 saat çalışması, toplanan verilerin kesintisiz olarak iletilmesini sağlar.

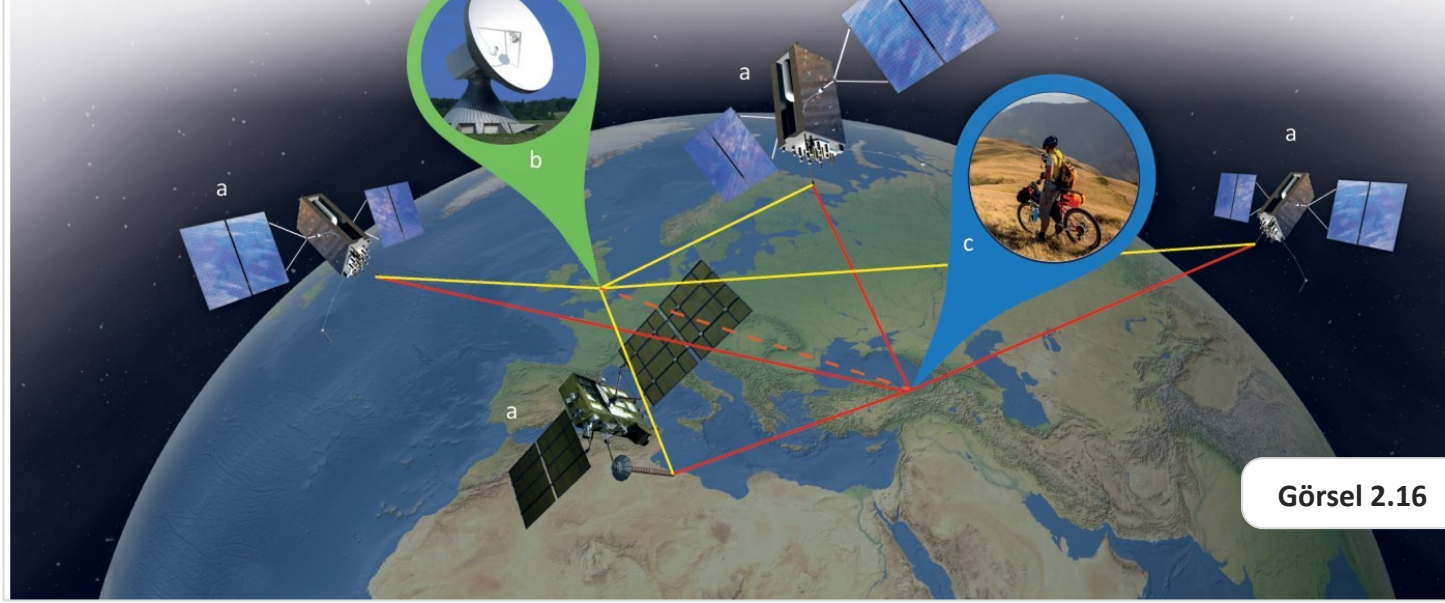
## Neden yaygın?

Bu sistemin halka açık, ücretsiz ve konum belirlemede güvenilir olması yaygın bir şekilde kullanılmasında etkilidir.

**Kullanım alanları (s. 69):** savunma sanayisi · ulaşım · lojistik · bankacılık · iletişim teknolojileri · enerji sistemleri · ticaret · doğa sporları



Görsel 2.15 · El tipi GPS alıcısı



**GPS'nin uydular, yer kontrol ağı ve GPS alıcıları olmak üzere üç bileşeni vardır.**

*Küresel konumlandırma sistemi; uydular (a), yer kontrol istasyonu (b) ve GPS alıcısı (c) arasında iletilen radyo sinyalleriyle çalışır.*

Görsel 2.16

## a · Uydu Ağı

Dünya'nın yörüngesinde hareket eden uydular, kullanıcılara coğrafi konum ve yerel saat verisi içeren radyo sinyalleri iletir.

## b · Yer Kontrol Ağı

Yer kontrol istasyonlarının amacı, GPS uydularının kontrolünü yaparak sistemin hatasız çalışmasını sağlamaktır.

## c · GPS Alıcıları

GPS cihazları; saat, akıllı telefon, araç içi navigasyon, el tipi ve ayaklı cihazlar gibi farklı tiplerde geliştirilmiştir.



Görsel 2.17 · Yaban hayatı üzerinde çalışan bilim insanları, canlıların yaşam alanlarını belirleyebilmek ve göç hareketlerini izleyebilmek için GPS teknolojisinden yararlanmaktadır.

## GPS ile Hangi Bilgilere Ulaşılr?

enlem

boylam

yükselti

yerel saat

anlık hız ve zaman

Anlık hız ve zaman: uydulardaki atomik saatlerden (s. 70)

## GPS Nerelerde Kullanılır?

- Bir yerin konumunun coğrafi koordinatlara göre belirlenmesinde
- Bir konumdan diğerine ulaşımın sağlanmasında (navigasyon amacıyla)
- İnsan, hayvan, araç veya nesnelerin hareketlerinin izlenmesinde
- Farklı ölçeklerdeki haritalara coğrafi unsurlar eklenerek haritaların oluşturulmasında
- Farklı yerlere ait hassas zaman ölçümleri yapılmasında

# Uygulama: GPS'den Nasıl Yararlanılabilir?

UYGULAMA

*İş birlikli çalışmayla aşağıdaki soruları cevaplayınız.*

1. soru

GPS teknolojisinin geliştirilmesi ve bu sistemin çalışmasında coğrafi koordinatlardan (enlem ve boylam) nasıl yararlanılmıştır?

ev

2. soru

Aileler, alzheimer (alzaymır) hastalığına sahip birinin kaybolma riskine karşı GPS teknolojisinden nasıl yararlanabilir?

ev

3. soru

İş birlikli çalışmayla aşağıdaki adımları takip ederek uygulamayı tamamlayınız. Yaptığınız çalışmayı poster olarak sununuz.

- a) GPS'nin günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilgili beyin fırtınası yaparak farklı fikirler üretiniz.
- b) Belirlediğiniz bir alanla ilgili GPS teknolojisinden yararlanılabilecek özgün ve yeni bir kullanım önerisi geliştiriniz.
- c) Önerdiğiniz ürün ya da fikrin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiriniz.

poster

## 1 · Koordinatlar

GPS alıcısı uydulardan gelen radyo sinyalleriyle bulunduğu noktanın enlem ve boylamını (yüksekti ve yerel saatini de) bulur.

Konum enlem-boylamla ifade edildiği için haritada gösterilir; hareket eden nesnenin koordinatları zamanla izlenir.

## 2 · Alzheimer hastası

Hastaya GPS'li akıllı saat ya da cep tipi GPS alıcısı takılır; aile konumu anlık izler.

Kaybolursa son konum arama ekiplerine verilir.

Konum yalnız aile ve yetkililerle paylaşılır.

## 3 · Poster

**a)** Navigasyon, araç takibi, arama kurtarma, İHA, banka ATM'leri, yaban hayatı, doğa sporları ...

**b)** Örnek öneri: tarım makinesinin GPS ile tarlada düz hatlar boyunca ilerlemesi

**c)** Güçlü: tohum, gübre, yakıt israfı azalır; gece ve siste çalışır. Zayıf: maliyet, sinyal kesintisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kapsamında elde edilen verilerin kullanımı ve paylaşımı belirli etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca kişisel verilerin gizliliğine özen gösterilmeli, toplumsal güvenliği olumsuz etkileyebilecek veri paylaşımlarından kaçınılmalıdır.

*Ders kitabı s. 67*

## Durum 1 · Konumu izinsiz paylaşmak

Bir arkadaşın, birlikte gittiğiniz bir yerde o an nerede olduğunuzu haritalı bir gönderiyle, sizden izin almadan herkese açık paylaşıyor.

**Doğru mu? Kimin, hangi bilgisi açığa çıktı?**

## Durum 2 · Fayda ve mahremiyet (s. 70)

Alzheimer hastası bir yakınının kaybolma riskine karşı ailesi onun konumunu GPS ile izliyor.

**Bu izlemenin faydası ne? Hastanın mahremiyeti nasıl korunur?**

**İlke cümleleri yaz: “Konum verisini ...”**

# Anlam çözümleme tablosu

AÇT · 7 dk

Rol varsa +, yoksa – yaz; yanına bir kelimelik örnek ekle (Bartın'dan ya da kitap s. 67'den).

5 dk bireysel

2 dk ikili

| Bileşen ↓ · Adım → | Verileri elde etme | Depolama | Kontrol etme | İşleme | Analiz etme | Görüntüleme |
|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|-------------|-------------|
| Kullanıcı          |                    |          |              |        |             |             |
| Veri               |                    |          |              |        |             |             |
| Donanım            |                    |          |              |        |             |             |
| Yazılım            |                    |          |              |        |             |             |
| Yöntem             |                    |          |              |        |             |             |

# Anlam çözümleme tablosu — örnek

ÖRNEK CEVAP

| Bileşen ↓ · Adım → | Verileri elde etme    | Depolama          | Kontrol etme    | İşleme             | Analiz etme           | Görüntüleme        |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Kullanıcı          | +<br>saha araştırması | +<br>düzenleme    | +<br>denetim    | +<br>uzman         | +<br>yorum            | +<br>sunum         |
| Veri               | +<br>uydu görüntüsü   | +<br>katman       | +<br>güncellik  | +<br>bitki türleri | +<br>eğim, bakı       | +<br>risk sınıfı   |
| Donanım            | +<br>GPS, tarayıcı    | +<br>bellek       | +<br>bilgisayar | +<br>bilgisayar    | +<br>bilgisayar       | +<br>yazıcı, ekran |
| Yazılım            | -<br>veri toplamaz    | +<br>kaydetme     | +<br>sorgulama  | +<br>harita üretme | +<br>yakınlık analizi | +<br>risk haritası |
| Yöntem             | +<br>veri seçimi      | +<br>kayıt düzeni | +<br>ölçüt      | +<br>sınıflandırma | +<br>birleştirme      | +<br>lejant        |

# Turnuva: 2. ünite bilgi yarışması

TURNUVA · 10 dk

## 1. tur · 1 puan

- Üç kısa soru: CBS, uzaktan algılama, GPS
- Mini tahtaya harfi yaz, işaretle birlikte kaldır.

## 2. tur · 2 puan

- Kitaptan üç soru (s. 71-73)
- 60 saniyede yazılı cevap

## 3. tur · 1 puan

- Hızlı tur: beş soru
- Her soruya 15 saniye

### Kurallar

- Cevap yalnız mini tahtayla verilir; bağırarak puan düşürür.
- Zaman sorumlusu süreyi tutar.
- Puan not için değildir: amaç tekrar ve çalışkanlık.
- Sonunda her grup “geliştireceğimiz konu”yu yazar.

Puan tablosu (tahtaya):

| Grup   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. tur |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. tur |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Toplam |   |   |   |   |   |   |   |   |

## CBS

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, bellek, tarayıcı ve yazıcı CBS'nin hangi bileşenine örnektir?

- A Kullanıcı
- B Veri
- C Donanım
- D Yazılım
- E Yöntem

## Uzaktan algılama

Mekânsal veriler haritada hangi biçimlerde gösterilir?

- A renk, ton, desen
- B nokta, çizgi, alan
- C başlık, ölçek, lejant
- D enlem, boylam, yükselti
- E uydu, istasyon, alıcı

## GPS

GPS uydularının kontrolünü yaparak sistemin hatasız çalışmasını sağlayan bileşen hangisidir?

- A Yer kontrol ağı
- B Uydu ağı
- C GPS alıcıları
- D Araç içi navigasyon
- E El tipi cihaz

# 1. tur: üç kısa soru — cevaplar

CEVAP

## CBS

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, bellek, tarayıcı ve yazıcı CBS'nin hangi bileşenine örnektir?

A Kullanıcı

B Veri

**C Donanım**

D Yazılım

E Yöntem

Donanım: CBS'nin işlemlerini sağlayan araçlar (s. 67).

## Uzaktan algılama

Mekânsal veriler haritada hangi biçimlerde gösterilir?

A renk, ton, desen

**B nokta, çizgi, alan**

C başlık, ölçek, lejant

D enlem, boylam, yükselti

E uydu, istasyon, alıcı

Mekânsal veriler; nokta, çizgi veya alan olarak gösterilir (s. 67).

## GPS

GPS uydularının kontrolünü yaparak sistemin hatasız çalışmasını sağlayan bileşen hangisidir?

**A Yer kontrol ağı**

B Uydu ağı

C GPS alıcıları

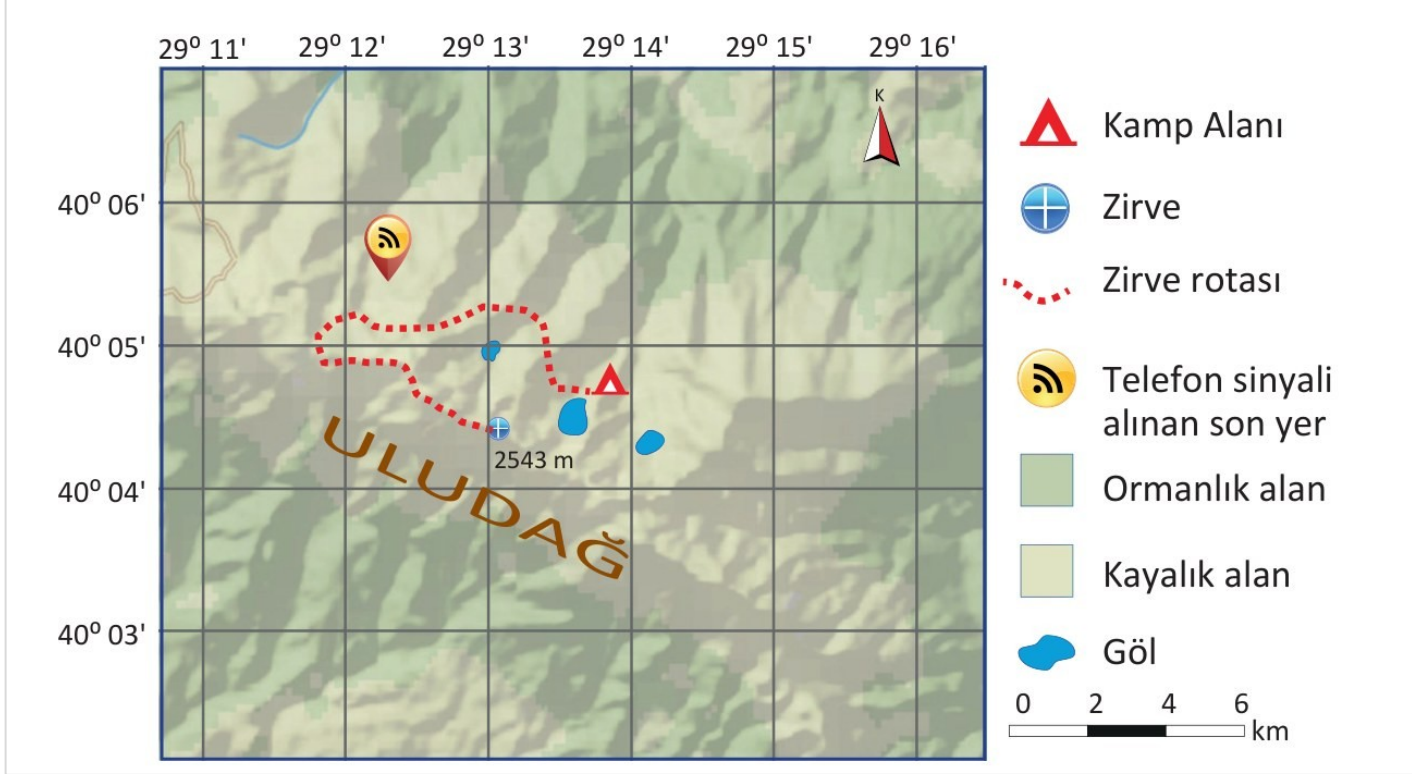
D Araç içi navigasyon

E El tipi cihaz

Yer kontrol istasyonları uyduları takip eder, gerekli yönlendirmeleri yapar (s. 69).

## 2. tur · 1. soru: kayıp dağcılar

TURNUVA · 2. tur



Harita: Ders kitabı s. 71

Bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesine tırmanmak için belirledikleri bir noktada kamp kurmuştur. ...

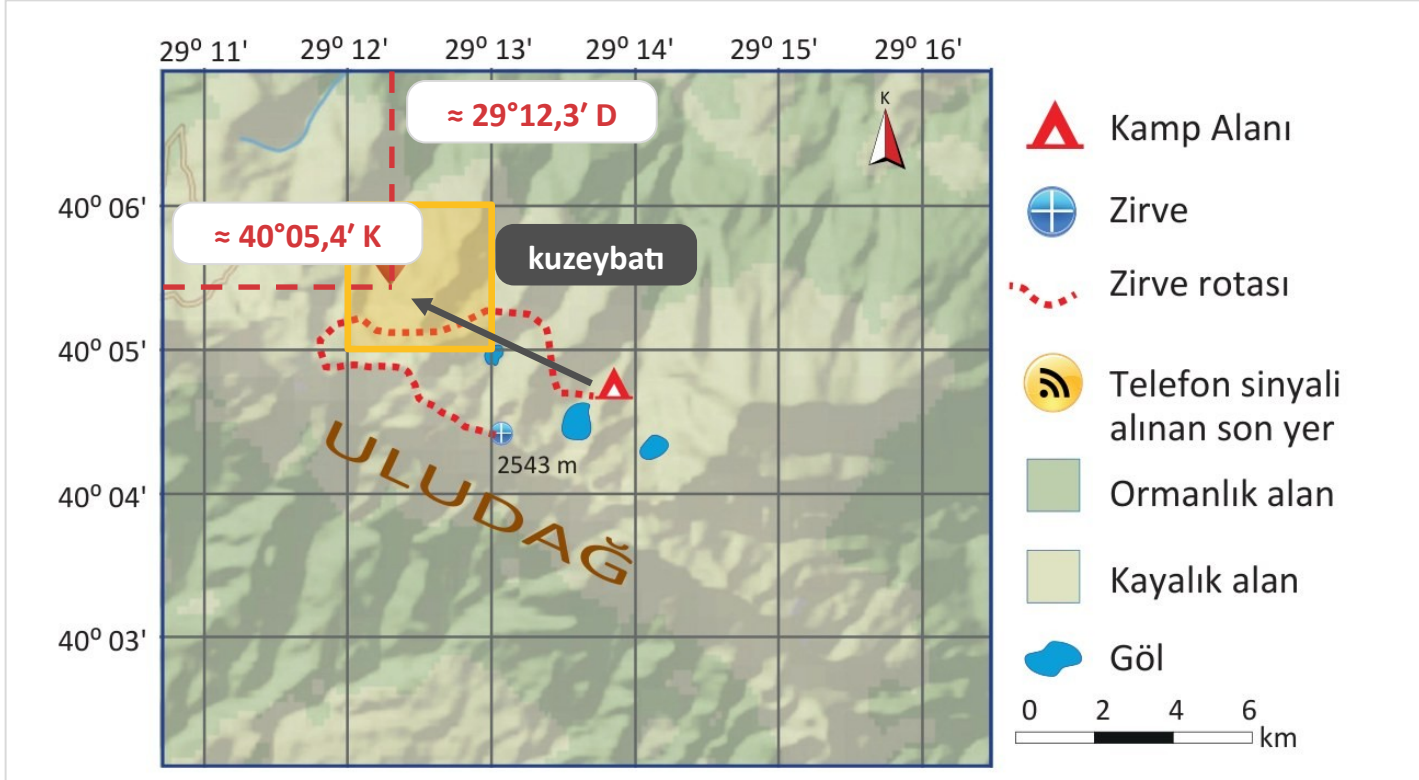
Arama kurtarma ekipleri, dağcıların telefonlarından alınan son sinyalleri tespit etmiştir.

**Arama kurtarma ekip şefi, sahadaki ekipleri doğru yönlendirebilmek için kayıp dağcıların mutlak ve göreceli konumlarını nasıl açıklamalıdır?**

60 sn · 2 puan

## 2. tur · 1. soru — cevap

CEVAP



Harita: Ders kitabı s. 71 · işaretler sunuma aittir

### Mutlak konum

40°05'–40°06' kuzey enlemleri ile 29°12'–29°13' doğu boylamları arasında

### Göreceli konum

- Kamp alanının kuzeybatısında
- Zirve rotasının batı kesiminin kuzeyinde
- Zirvenin kuzeybatısında, kayalık alanda

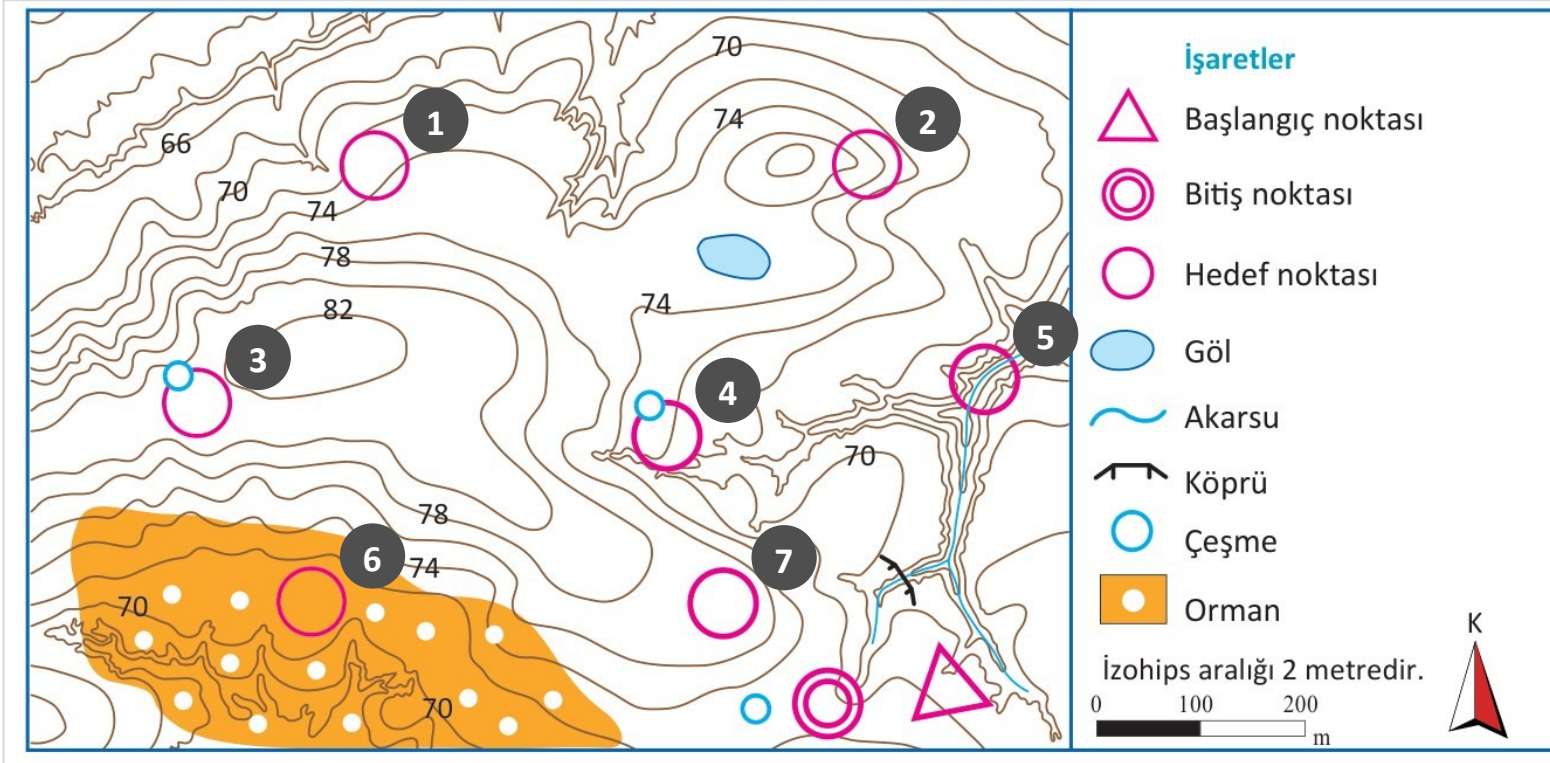
### Ekip şefinin anonsu:

"Kayıp dağcılar 40°05'–40°06' K ile 29°12'–29°13' D arasında, kamp alanının kuzeybatısındaki kayalık alanda."

## 2. tur · 2. soru: oryantiring parkuru

TURNUVA · 2. tur

Aşağıda verilen ipuçları ile oryantiring haritasındaki hedef noktalarını eşleştiriniz. Mini tahtaya yazın: a-..., b-..., c-..., ç-..., d-..., e-..., f-... (hedef numaralarıyla)



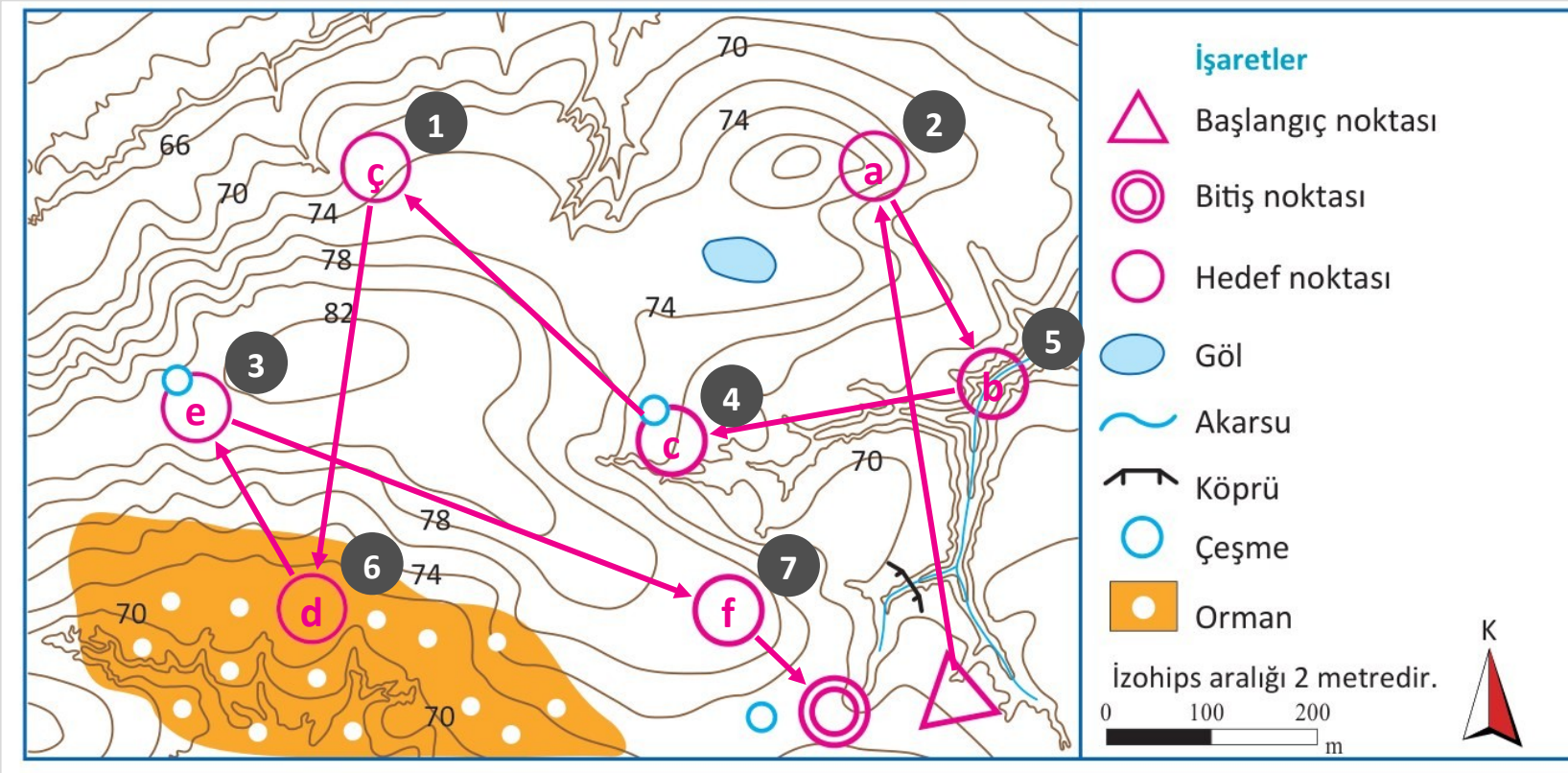
Harita: Ders kitabı s. 72 · numaralar turnuva içindir

- a) Sırt üzerinde yer alır.
- b) Akarsu vadisi içinde yer alır.
- c) “b” hedefine 300 m kuş uçuşu uzaklıkta, çeşmenin yanında yer alır.
- ç) “c” hedefinin kuzeybatı yönünde yer alır.
- d) Orman alanı içinde yer alır.
- e) 80-82 m izohipsleri arasında yer alan ve haritada yükseltisi en fazla olan hedeftir.
- f) Gölün güneyinde, ormanlık alanın doğusunda yer alır.

90 sn · 2 puan

## 2. tur · 2. soru — cevap

CEVAP



Harita: Ders kitabı s. 72 · numaralar, harfler ve parkur sunuma aittir

### Eşleşme ve parkur

**a-2** sırt

**b-5** akarsu vadisi

**c-4** çeşme, b'ye ≈300 m

**ç-1** c'nin kuzeybatısı

**d-6** orman içi

**e-3** 80-82 m, en yüksek

**f-7** gölün güneyi, ormanın doğusu

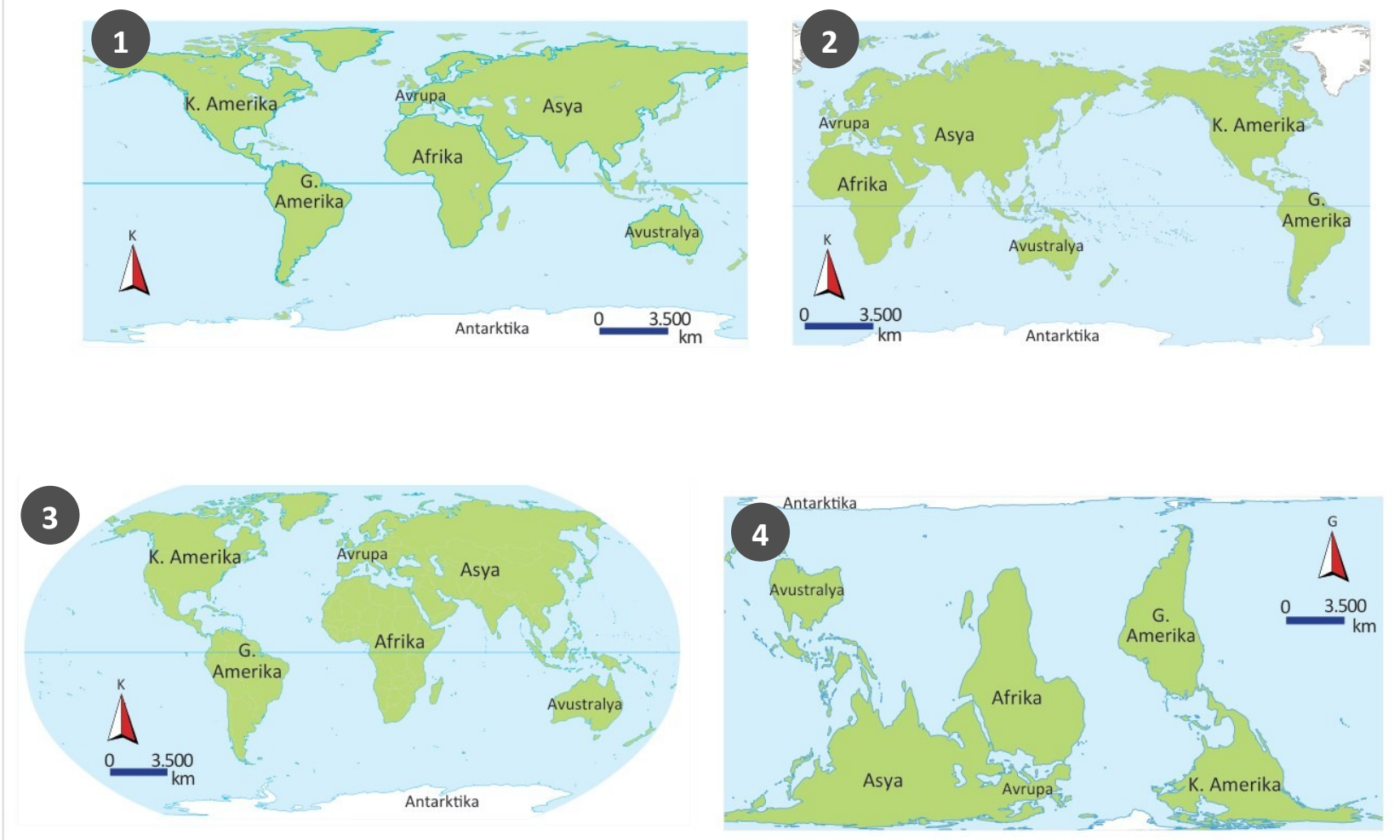
Başlangıç → a → b → c → ç  
→ d → e → f → Bitiş

## 2. tur · 3. soru: dört dünya haritası

TURNUVA · 2. tur

Yukarıda verilen dünya haritaları arasındaki en önemli fark nedir?

60 sn · 2 puan



Haritalar: Ders kitabı s. 73 · numaralar sunuma aittir

## 2. tur · 3. soru — cevap

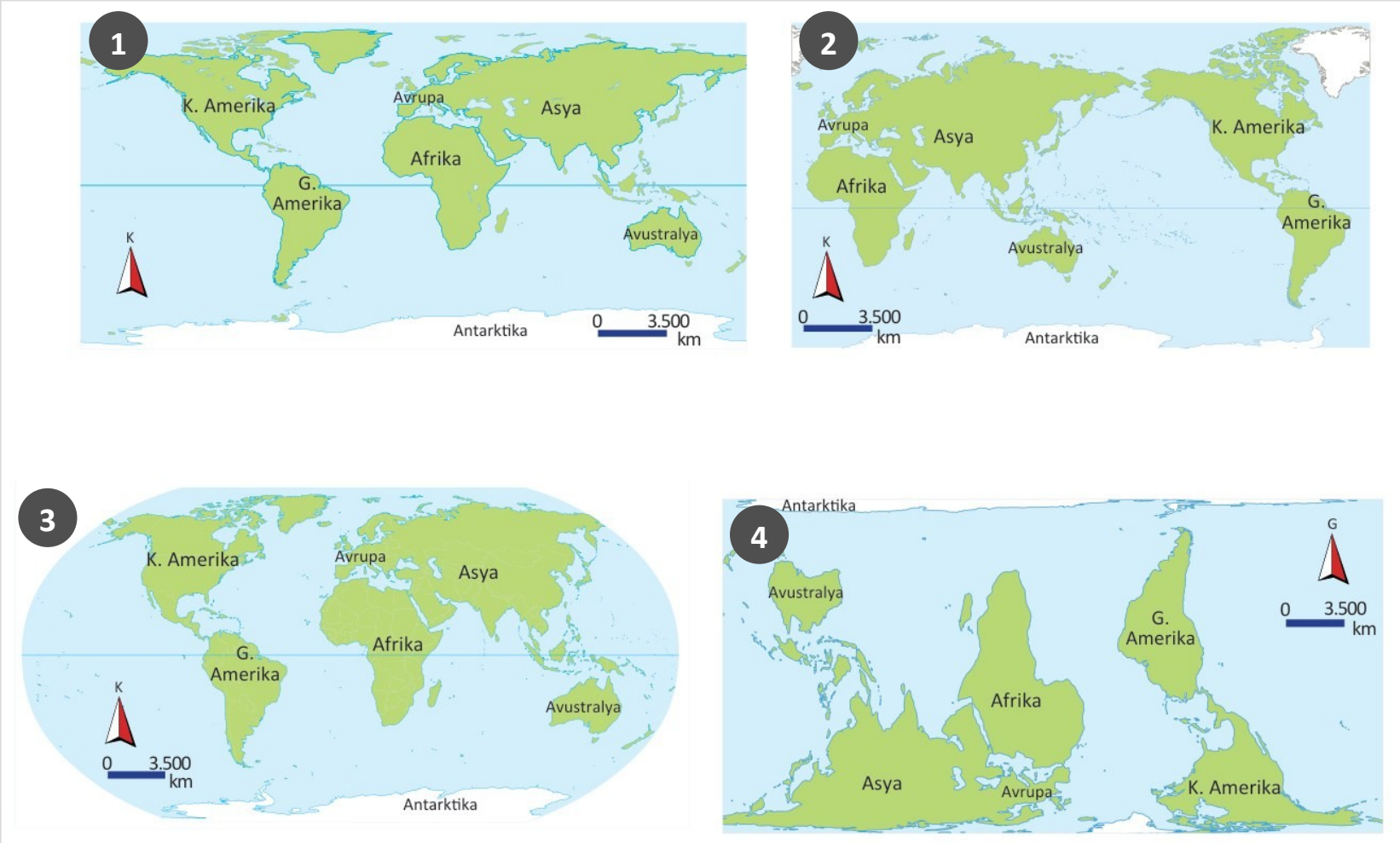
CEVAP

### En önemli fark · 1 puan

Farklı projeksiyon yöntemleriyle çizilmişler: kıtaların biçim ve büyüklükleri farklı görünür.

### 2 puan için: merkez ve yön de farklı

- 1, 3, 4: Atlas Okyanusu ortada
- 2: Büyük Okyanus ortada
- 4: güney yukarıda (yön oku G)



Haritalar: Ders kitabı s. 73 · numaralar sunuma aittir

1 · Harita

Haritada kullanılan renk ve sembollerin anlamlarını gösteren harita elemanı hangisidir?

15 sn

2 · Ölçek

1/2.000.000 ölçekli haritada 3 cm ölçülen uzunluk gerçekte kaç km'dir?

15 sn

3 · Saat

Türkiye saati (+3) ile 12.00'deki toplantıya Buenos Aires'ten (-3) katılan öğrenci için saat kaçtır?

15 sn

4 · İzohips

İzohipslerin birbirine yakın olduğu yerlerde eğim nasıldır?

15 sn

5 · GPS

Saat, akıllı telefon ve araç içi navigasyon GPS'nin hangi bileşenine örnektir?

15 sn

### 3. tur: hızlı tur — cevaplar

CEVAP

#### 1 · Harita

Haritada kullanılan renk ve sembollerin anlamlarını gösteren harita elemanı hangisidir?

**Harita işaretleri (lejant)**

#### 2 · Ölçek

1/2.000.000 ölçekli haritada 3 cm ölçülen uzunluk gerçekte kaç km'dir?

**60 km — 1 cm = 20 km;  
3 × 20 = 60**

#### 3 · Saat

Türkiye saati (+3) ile 12.00'deki toplantıya Buenos Aires'ten (−3) katılan öğrenci için saat kaçtır?

**06.00 — 6 saat geri**

#### 4 · İzohips

İzohipslerin birbirine yakın olduğu yerlerde eğim nasıldır?

**Fazla (dik yamaç)**

#### 5 · GPS

Saat, akıllı telefon ve araç içi navigasyon GPS'nin hangi bileşenine örnektir?

**GPS alıcıları**

**Bir ülke ve Türkiye’den bir ilin turizm özelliklerini araştırıp elde ettiğiniz bilgileri kullanarak iki farklı harita oluşturunuz.**

| Adım | Kitabın yedi adımı (s. 58)                                                          | Ülke haritası            | İl haritası              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | Çalışmanıza haritanın gösterdiği yeri ve konusunu ifade eden bir başlık ekleyiniz.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2    | Tespit ettiğiniz mekânlara ait farklı semboller belirleyiniz.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3    | Belirlediğiniz sembolleri gerçek konumuna uygun bir şekilde haritaya yerleştiriniz. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4    | Sembolleri harita işaretlerinde (lejant) gösteriniz.                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5    | Haritalarınıza ölçek ekleyiniz.                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6    | Haritalarınıza yön oku ekleyiniz.                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7    | Haritalarınıza koordinat ekleyiniz.                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 1 dakikalık paylaşım

- Sözcü anlatır: “Ülkemizin / ilimizin ve haritamızın en ilginç özelliği ...”
- Zaman sorumlusu 50. saniyede işaret verir.

## Teslim zarfı

- İki harita: ülke ve il
- Kısa rapor
- Grup değerlendirme formu
- Öz değerlendirme formu

## Puanlama (ders dışında)

- Süreç %40 · ürün %50 · paylaşım %10
- Analitik dereceli puanlama anahtarı (karekod, s. 58)

### Puanlama anahtarının ölçütleri (s. 58):

Amaç belirleme, araç gereç seçme ve kullanma, veri toplama, sembol oluşturma, harita bileşenlerini oluşturma, veri işleme, rapor hazırlama, görsel materyal kullanımı, sunu yapma, dil ve anlatım

## 2.1.1 · Harita

### *Harita uygulamaları yapabilme*

- harita elemanları ve türleri
- koordinat sistemi
- yerel saat, ulusal saat, saat dilimleri
- projeksiyon
- ölçek
- izohips
- harita üretimi

## MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

## 2.1.2 · Türkiye'nin konumu

### *Türkiye'nin konum özelliklerini algılayabilme*

- mutlak ve göreceli konum
- jeopolitik
- Mavi Vatan, Gök Vatan
- GZFT

## 2.1.3 · Teknoloji

### *Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri çözümleyebilme*

- CBS: beş bileşen, altı adım
- uzaktan algılama
- mekânsal veri
- GPS: üç bileşen
- veri etiği

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 CBS'nin beş bileşenini yazınız.
- 2 GPS'nin üç bileşeni nelerdir; GPS ile bir noktaya ait hangi bilgiler elde edilir?
- 3 Bartın çalışmasında yakınlık analizi hangi bileşenle yapılmıştır ve metodolojinin hangi adımına karşılık gelir?

### Çalışma kâğıdı

- COG9-CK-U2 Bölüm 3 ve genel tekrar

### MEBİ ve EBA

- 2. ünite konu tekrarı ve etkinlik çözümleri
- Erişimin yoksa okulun bilgisayar laboratuvarı (ders dışı saat)

### Kitap s. 70

- Uygulamanın 1. ve 2. sorularını deftere yaz.

**3. üniteye hazırlık: bir hafta boyunca her gün aynı saatte hava gözlemi yap, deftere yaz.**

| Gün | Saat | Bulutluluk | Rüzgâr | Yağış | Hissedilen sıcaklık |
|-----|------|------------|--------|-------|---------------------|
|     |      |            |        |       |                     |
|     |      |            |        |       |                     |

*Atlasını 9. haftada da getir. Sırada: 3. ünite — Doğal Sistemler ve Süreçler.*

**Ders kitabı.** Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

**Öğretim programı ve etkinlikler.** Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

**Haklar ve lisans.** Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.